

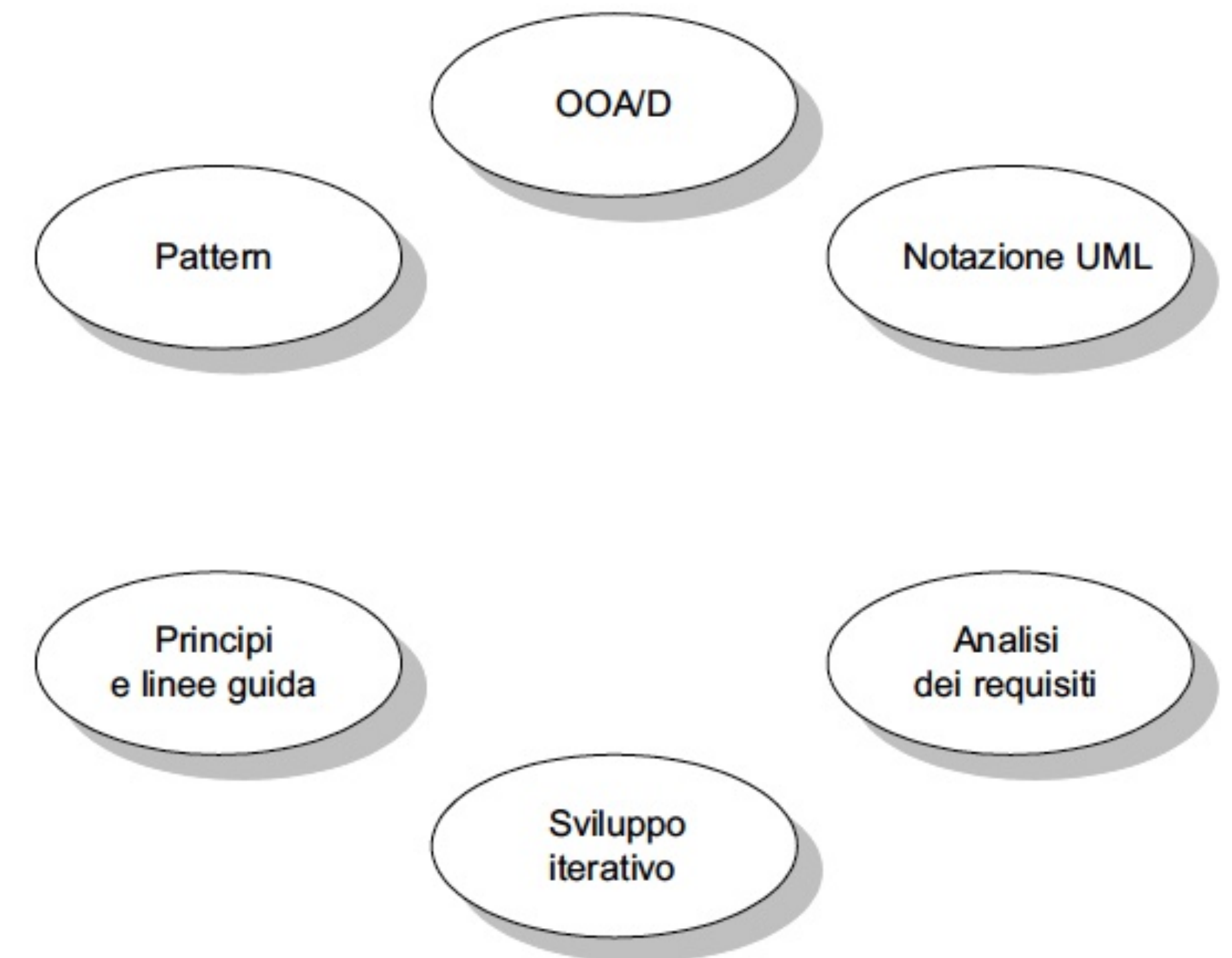
Analisi e Progettazione del Software

Introduzione

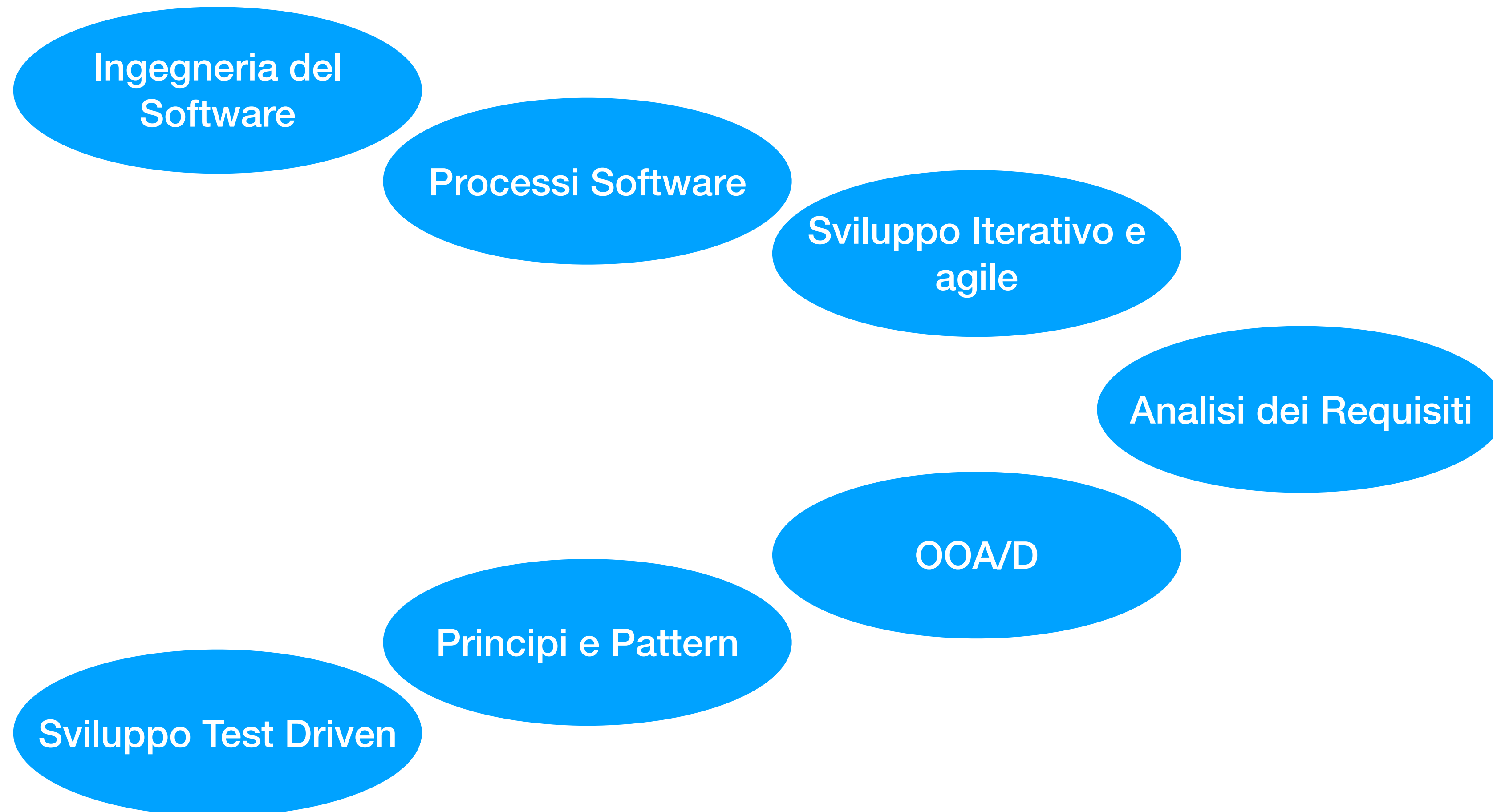
Oliviero Riganelli

Obiettivi

- Apprendere le capacità fondamentali della modellazione, analisi e progettazione del software
- Seguire in modo iterativo un insieme di attività comuni nell'analisi e progettazione, basate su un approccio agile
- Applicare principi e pattern per creare migliori progetti
- Creare i diagrammi utilizzati di frequente nella notazione UML



Programma in breve



Materiale



Libro di testo



Programma in breve

Obiettivi

- Apprendere le capacità di modellazione, **analisi** e progettazione di software
- Seguire in modo **iterativo** le attività comuni nell'analisi e nella progettazione basate su un approccio a fasi
- Applicare **principi** e **pattern** ai migliori progetti
- Creare i diagrammi utilizzando la notazione **UML**

Analisi e Progettazione del Software

Introduzione

Lucidi, articoli e video disponibili sul sito del corso

I lucidi messi a disposizione sul sito non sostituiscono il libro di testo e sono in più punti insufficienti per lo studio

Organizzazione del corso

Lezioni e Esercitazioni: **Oliviero Riganelli**

Laboratorio: **Davide Chicco**

Ricevimento Studenti:

- appuntamento

Orario

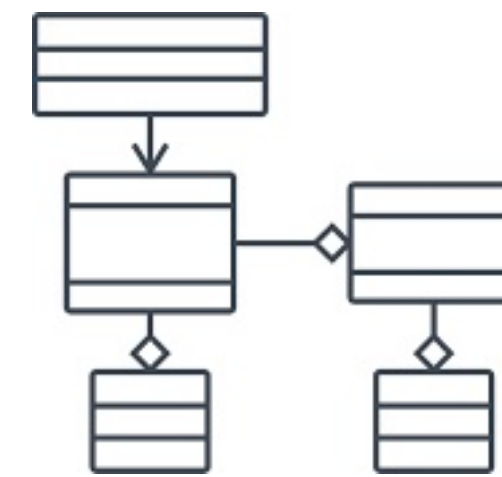
Giorno settimana	Giorno	Ora	Docente	Aula e sede
martedì	03/03/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	04/03/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
martedì	10/03/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	11/03/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
martedì	17/03/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	18/03/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
martedì	24/03/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	25/03/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	26/03/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	31/03/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	01/04/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	08/04/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	09/04/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	14/04/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	15/04/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	16/04/26	14:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	21/04/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	22/04/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	23/04/26	14:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	28/04/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	29/04/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	30/04/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	05/05/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	06/05/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	07/05/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	12/05/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	13/05/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	14/05/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]
martedì	19/05/26	10:30 - 13:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
mercoledì	20/05/26	13:30 - 15:30	Riganelli	U3-01 con Podio [BIOS ex U3]
giovedì	21/05/26	15:30 - 18:30	Chicco Davide	LAB14A1 (U14) [LIB - Laboratori]

Attività di Laboratorio

- Lavoro in laboratorio e lavoro individuale
 - *Primi 4 Laboratori: esercizi individuali*
 - *Ultimi 4 Laboratori: esercizi in gruppo. I gruppi costituiti faranno l'estensione assegnata per l'esame finale (spiegato nelle slide successive).*
- Uso di strumenti di controllo di versioni e strumenti basati su UML
- Valutazione sulla base dei lavori consegnati o esercizi svolti
- Da 0 a 3 punti da aggiungere al voto finale

Strumenti

- Un ambiente di sviluppo che utilizza UML per la progettazione di architetture per applicazioni e servizi.
- Visual Paradigm
- Software di controllo versione
- GIT



Modalità di Esame

- **Esame tradizionale:** sostenendo una prova mirata a verificare la preparazione dello studente su tutti i contenuti dell'insegnamento. L'appello tradizionale è composto da una prova scritta individuale e una prova orale.
- **Esame in Pre-Appello:** svolgendo un'estensione del progetto prodotto durante i laboratori. L'esame in pre-appello è composto da una prova progettuale di gruppo e una prova orale.

Esame Tradizionale

- Gli esami di Analisi e Progettazione del Software vengono di norma erogati a Giugno, Luglio, Settembre, Gennaio e Febbraio
- L'esame tradizionale sarà erogato mediante una prova scritta e una prova orale che riguardano tutti gli argomenti del corso
- La **prova scritta** comprende una parte teorica e una parte pratica
 - *La **parte teorica** è composta da 5 domande a risposta chiusa, o aperta,*
 - *mentre la **parte pratica** è composta da esercizi di analisi e progettazione del software.*
- Dopo circa una o due settimane dalla prova scritta, saranno convocati per sostenere una **prova orale** su tutti i contenuti dell'insegnamento

Esame in Pre-appello

- Modalità **consigliata**: agli studenti che hanno svolto tutti gli ultimi 4 laboratori (**obbligatori**) e possibilmente anche i primi 4, verrà assegnato nell'ultimo laboratorio una **prova progettuale** come estensione del progetto che avranno sviluppato nei laboratori precedenti. Questa prova progettuale verrà assegnata al gruppo e dovrà essere consegnata in massimo **36 ore**.
- Gli studenti saranno convocati per l'**orale** obbligatorio sul progetto svolto e su gli argomenti dell'insegnamento.

Valutazione dell'esame tradizionale

- Il voto finale si ottiene come media pesata dei voti conseguiti nella prova scritta e orale dell'esame. I valori dei pesi attribuiti alla prova scritta e orale dipendono di volta in volta dalla difficoltà degli esercizi proposti, ma stanno solitamente nell'ordine di:
 - *orale 40%,*
 - *scritto 60%,*
- La prova scritta è composta da una parte teorica di 5 domande a risposta chiusa o aperta e da una parte pratica
 - Per poter procedere alla valutazione della parte pratica gli studenti devono aver risposto in maniera corretta ad almeno 3 domande su 5.
- Affinché il voto sia attribuito, è inoltre STRETTAMENTE NECESSARIO che ENTRAMBE le prove (Scritta e Orale) siano valutate SUFFICIENTI dal docente. La sufficienza è stabilita da soglie di voto per le due parti (almeno 18 nella prova orale e almeno 16 nella prova scritta).
- In caso di valutazione sufficiente, l'esame risulterà superato se dopo aver sommato i punti del laboratorio si ottiene un voto maggiore o uguale a 18
- Attenzione: in caso di valutazione strettamente negativa (voto $< 10/30$), lo studente non potrà sostenere l'appello successivo. Lo studente deve quindi sapersi autovalutare e segnalare l'intenzione di ritirarsi

Valutazione dell'esame in pre-appello

- Il voto finale si ottiene come media pesata dei voti conseguiti nella prova progettuale e orale del pre-esame. I valori dei pesi attribuiti alla prova progettuale e orale dipendono di volta in volta dalla difficoltà del progetto proposto, ma stanno solitamente nell'ordine di:
 - *orale 60%,*
 - *progettuale 40%,*
- Affinché il voto sia attribuito, è inoltre STRETTAMENTE NECESSARIO che ENTRAMBE le prove (Progettuale e Orale) siano valutate SUFFICIENTI dal docente. La sufficienza è stabilita da soglie di voto per le due parti (almeno 18 nella prova orale e almeno 16 nella prova progettuale).
- In caso di valutazione sufficiente, l'esame risulterà superato se dopo aver sommato i punti del laboratorio si ottiene un voto maggiore o uguale a 18

Valutazione Laboratori

- L'attività complessiva dei Laboratori sarà valutata e consentirà di ottenere fra 0-3 punti che saranno sommati alla valutazione finale se l'esame tradizionale o in pre-appello ha ottenuto una votazione sufficiente (almeno 18 nella prova orale e almeno 16 nella prova scritta/progettuale).
- Per questo motivo siete tutti invitati a svolgere seriamente gli esercizi assegnati durante il Laboratorio.

Registrazione al corso

Gli studenti che intendono frequentare il corso di Analisi e progettazione del software sono invitati a registrarsi sul sito del corso elearning.unimib.it

The screenshot shows the user interface of the elearning.unimib.it website. At the top, there is a dark navigation bar with a menu icon, the language 'Italiano (it)' with a dropdown arrow, and a 'Login' button with a question mark icon. Below this is a breadcrumb trail: 'Area di Scienze / Corso di Laurea Tr... / Informatica [E3101... / Insegnamenti / 2° anno'. The main header area has a red background with the 'i SYLLABUS' logo on the left and the course title 'Analisi e Progettazione del Software' on the right, preceded by an 'Insegnamento' icon. The page content is titled 'Opzioni di iscrizione'. A light blue message box states: 'Il syllabus del corso può essere visto nella Descrizione del corso'. Under a dropdown arrow, the section 'Iscrizione spontanea (Studente)' is visible, followed by the text 'Gli ospiti non possono entrare in questo corso, per favore autenticati.' and a red 'Continua' button.

Italiano (it) Login ?

Area di Scienze / Corso di Laurea Tr... / Informatica [E3101... / Insegnamenti / 2° anno

Analisi e Progettazi... / Opzioni di iscrizione

i SYLLABUS Insegnamento **Analisi e Progettazione del Software**

Opzioni di iscrizione

Il syllabus del corso può essere visto nella [Descrizione del corso](#)

▼ **Iscrizione spontanea (Studente)**

Gli ospiti non possono entrare in questo corso, per favore autenticati.

Continua

Che cosa è il software?

Che cosa è il software?

- Un programma per computer e la documentazione ad esso associata: specifica dei requisiti, modelli di progetto, manuale utente, ...
- I prodotti software possono essere
 - Generici – sviluppati per un ampio insieme di clienti (elaboratori di testo, database, ...)
 - Personalizzati (custom) – sviluppati per un singolo cliente in base alle sue esigenze
- Nuovo software può essere creato sviluppando nuovi programmi, personalizzando sistemi software pre-esistenti o riusando il software esistente

.

Caratteristiche essenziali di un buon software



MANTENIBILITÀ



FIDATEZZA



EFFICIENZA



ACCETTABILITÀ

Tipi di applicazione

Applicazioni stand-alone

- Sono sistemi applicativi che vengono eseguiti su un computer locale, ad esempio un PC. Includono tutte le funzionalità necessarie e non hanno bisogno di essere collegate a una rete.

Applicazioni interattive basate su transazioni

- Applicazioni che vengono eseguite su un computer remoto e a cui gli utenti accedono dai propri PC o terminali. Queste applicazioni includono applicazioni web come le applicazioni di e-commerce.

Sistemi di controllo integrati

- Sono sistemi di controllo software che controllano e gestiscono dispositivi hardware. Numericamente, i sistemi embedded sono probabilmente più numerosi di qualsiasi altro tipo di sistema.

Tipi di applicazione

Sistemi di elaborazione batch

- Sono sistemi aziendali progettati per elaborare i dati in grandi batch. Elaborano un gran numero di singoli input per creare gli output corrispondenti.

Sistemi di intrattenimento

- Si tratta di sistemi destinati principalmente all'uso personale e che hanno lo scopo di intrattenere l'utente.

Sistemi di modellazione e simulazione

- Sono sistemi sviluppati da scienziati e ingegneri per modellare processi o situazioni fisiche, che includono molti oggetti separati e interagenti.

Tipi di applicazione

Sistemi di raccolta dati

- Sono sistemi che raccolgono dati dall'ambiente circostante utilizzando una serie di sensori e li inviano ad altri sistemi per l'elaborazione.

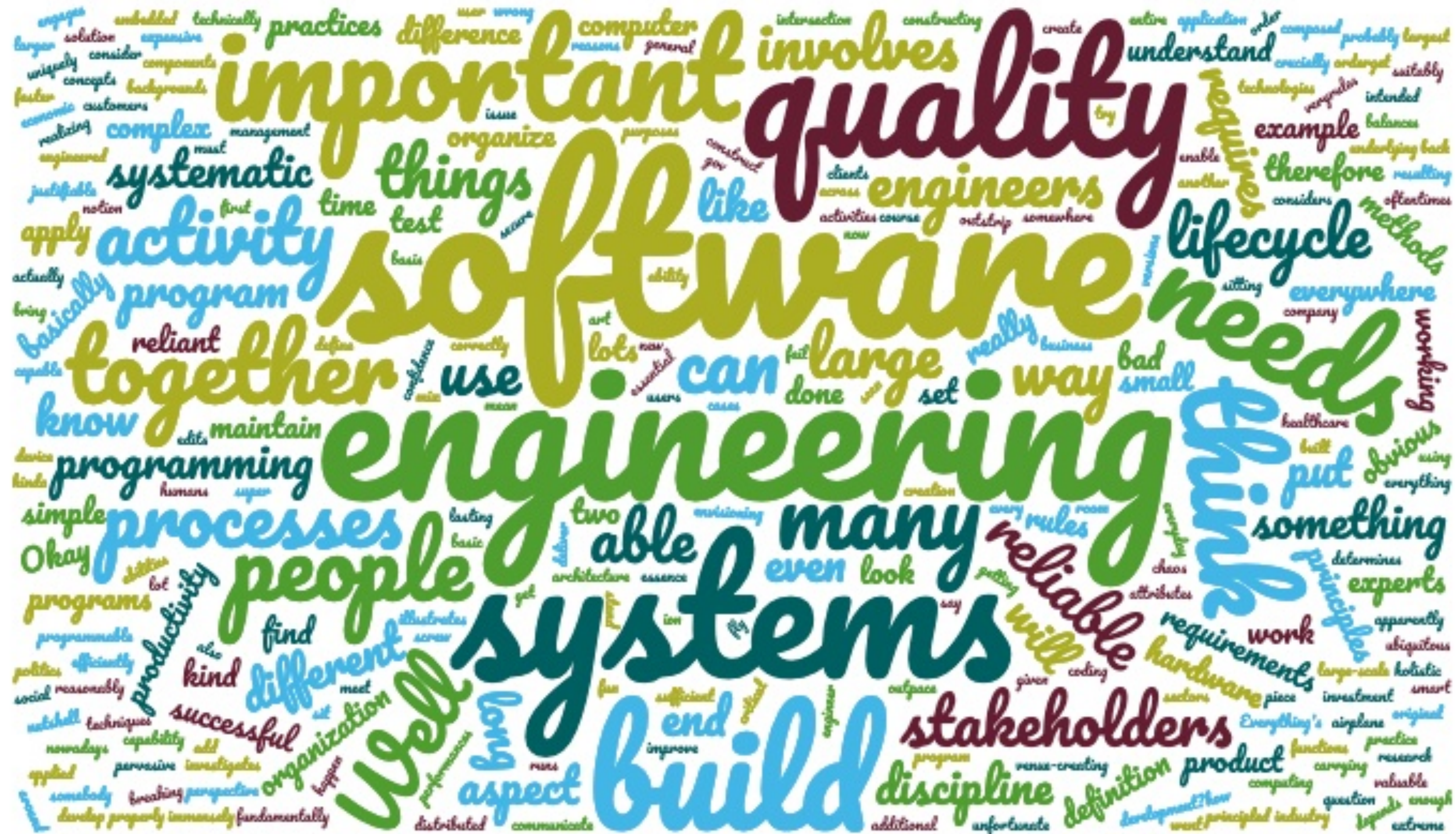
Sistemi di sistemi

- Sono sistemi composti da una serie di altri sistemi software.

Che cos'è l'ingegneria del software e perché è importante?

What is software engineering and why is it important?

Che cos'è l'ingegneria del software e perché è importante?



Ingegneria del Software

- L'ingegneria del software è una disciplina ingegneristica che si occupa di tutti gli aspetti della produzione del software di buona qualità, dalle prime fasi della specifica del sistema fino alla manutenzione del sistema dopo la sua messa in uso.
- Disciplina ingegneristica
 - Utilizzare teorie e metodi appropriati per risolvere i problemi tenendo conto dei vincoli organizzativi e finanziari
- Tutti gli aspetti della produzione di software
 - Non solo processo tecnico di sviluppo. Anche la gestione del progetto e lo sviluppo di strumenti, metodi ecc. per supportare la produzione di software.

Importanza dell'ingegneria del software

- Sempre più persone e società si affidano a sistemi software avanzati. Dobbiamo essere in grado di produrre sistemi affidabili e sicuri in modo economico e rapido.
- Di solito è più economico, a lungo termine, utilizzare metodi e tecniche di ingegneria del software per i sistemi software piuttosto che scrivere i programmi come se si trattasse di un progetto di programmazione personale. Per la maggior parte dei tipi di sistemi, la maggior parte dei costi è costituita dai costi di modifica del software dopo il suo utilizzo.

Costi del software

- I costi del software spesso dominano i costi dei sistemi informatici. I costi del software su un PC sono spesso superiori a quelli dell'hardware.
- La manutenzione del software costa più del suo sviluppo. Per i sistemi a lunga durata, i costi di manutenzione possono essere parecchie volte superiori ai costi di sviluppo.
- L'ingegneria del software si occupa dello sviluppo di software efficace dal punto di vista dei costi.

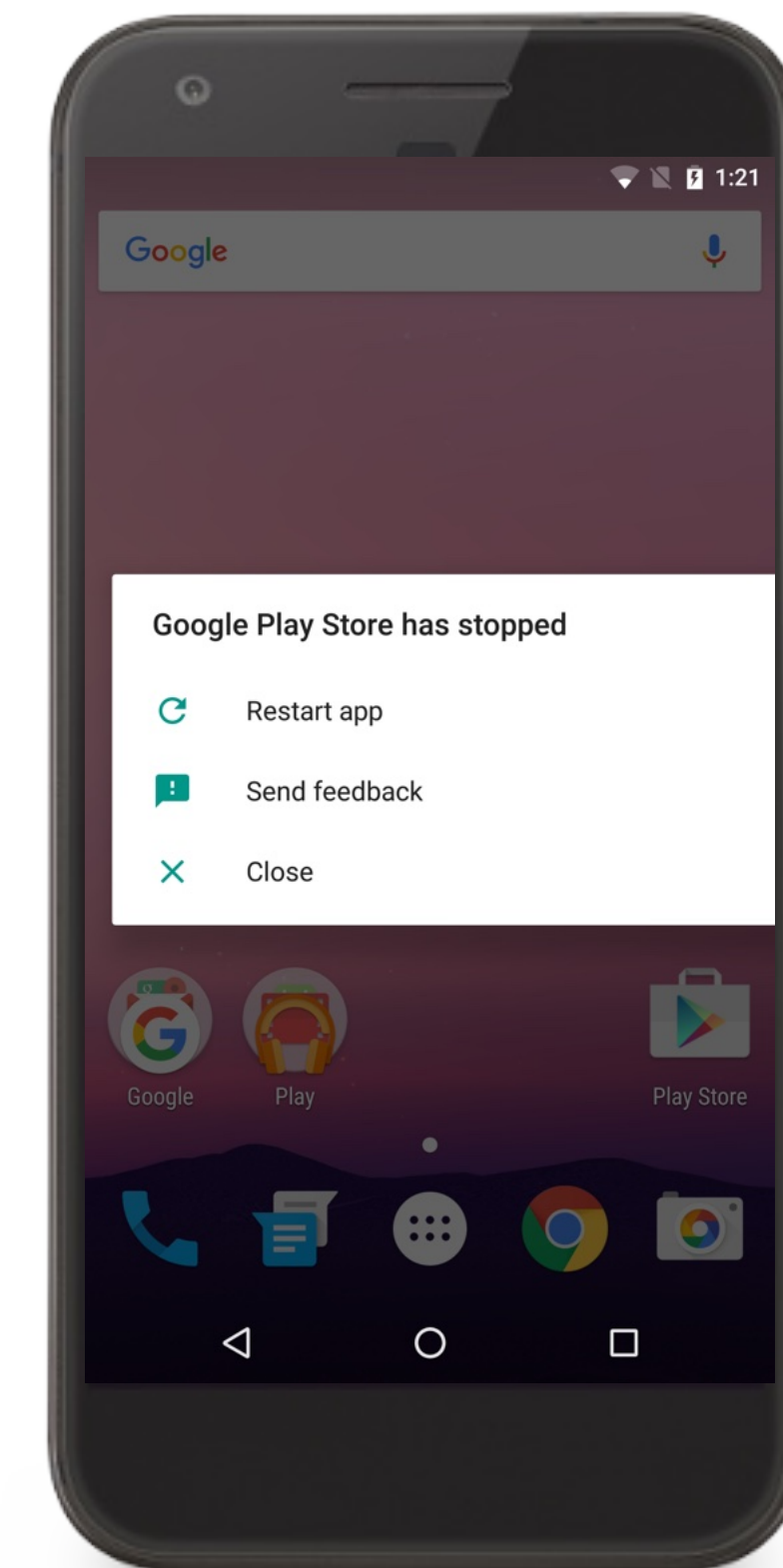
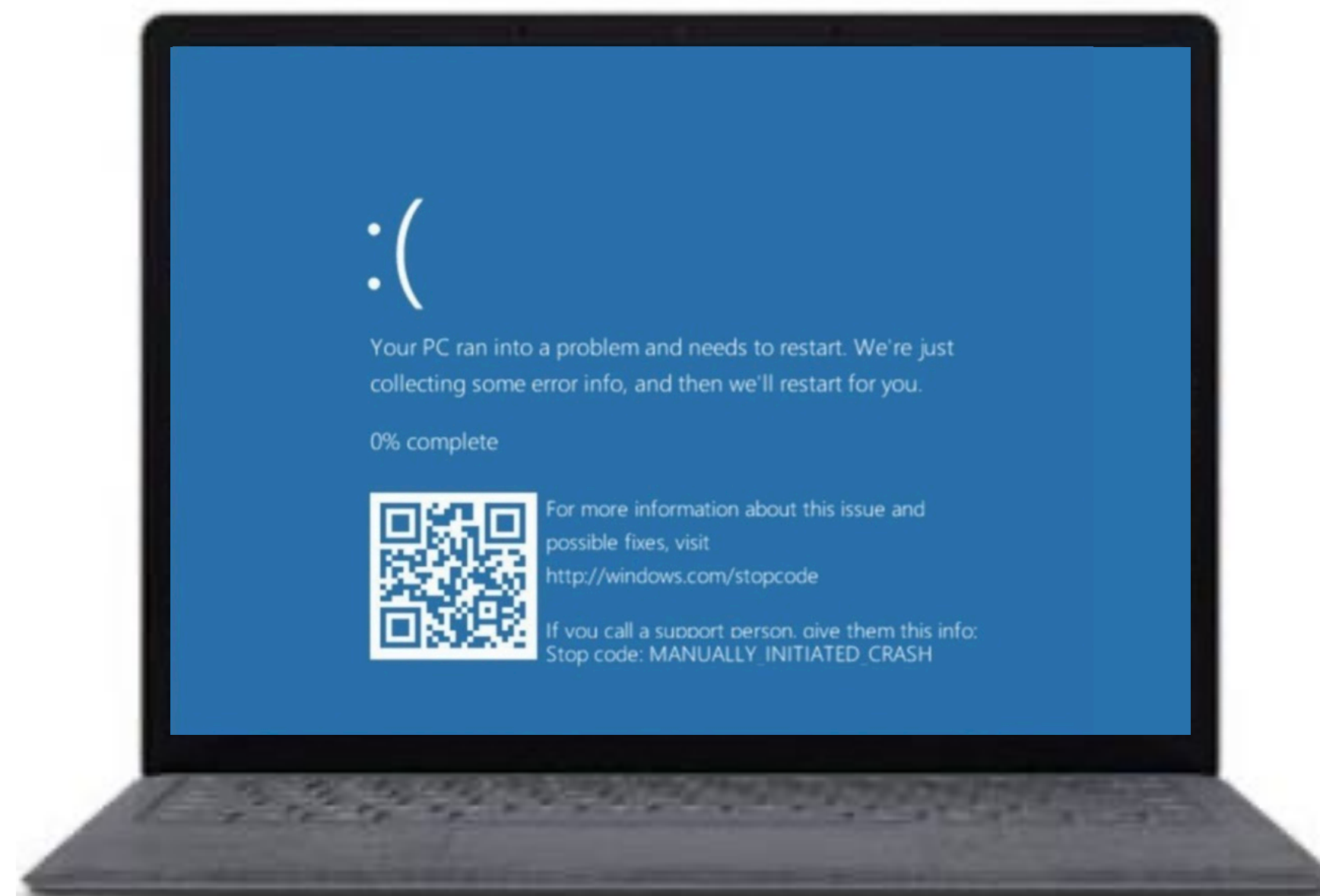
Che cosa è?



Che cosa è?



Perché è così difficile sviluppare buon software?



Perché è così difficile sviluppare buon software?

WEB TECH

Spotify, Discord, and others are coming back online after a brief Google Cloud outage

A Google Cloud networking issue made a mess of the internet for a moment

By [Mitchell Clark](#) and [Richard Lawler](#) | Updated Nov 16, 2021, 1:32pm EST



COVID-19 NEWS POLITICS FOOTBALL CELEBS TV MONEY

Facebook and Instagram down as users complain about more issues on social media sites

According to DownDetector, thousands of people are having problems - with the messaging app WhatsApp also said to be affected

By [Jonathan Coles](#), News Reporter

17:32, 19 Nov 2021 | UPDATED 17:57, 19 Nov 2021



5 COMMENTS

Roblox outage: Why did the game shut down for three days?

The Roblox outage was temporary and was back up on November 1, but the outage was still noticed, especially among the game's target demographic: Young children.

By AARON REICH | Published: NOVEMBER 3, 2021 22:51



November 24, 2021

1:39 PM CET

Last Updated 8 days ago

Technology

Singapore bank DBS suffers two-day tech outage, c.bank mulls supervisory action

News » Business » Automobiles

TESLA

The ugly side of technology: Tesla app outage locked owners out of their cars

Nov 22, 2021, 14:51 PM IST

Tesla's app server went down, leading to a worldwide app outage that left owners unable to connect to their cars, mostly those who have been dependent on their phones instead of their keycards.

Prolonged AWS outage takes down a big chunk of the internet

AWS has been experiencing an outage for hours

By [Jay Peters](#) | [@jaypeters](#) | Updated Nov 25, 2020, 5:39pm EST

If you buy something from a Verge link, Vox Media may earn a commission. See our [ethics statement](#).

Apple's iCloud Private Relay was down for five hours for some



AppleInsider Staff | Nov 03, 2021

Perché è così difficile sviluppare buon software?

Autos & Transportation | Government | Product Liability

U.S. agency probing self-driving Cruise car crash in California

By David Shepardson

July 8, 2022 12:41 AM GMT+2 · Updated a year ago



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Google's medical AI was super accurate in a lab. Real life was a different story.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Hundreds of AI tools have been built to catch covid. None of them helped.

Some have been used in hospitals, despite not being properly tested. But the pandemic could help make medical AI better.

By Will Douglas Heaven

July 30, 2021

a difference to patients we need to know how it works
hands on it, in real situations

Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women

SCIENCE / HEALTH / TECH

IBM's Watson gave unsafe recommendations for treating cancer

Bloomberg

• Live Now Markets Economics Industries Tech AI Politics Wealth Pursuits Opinion B

Technology

AI Hedge Fund Is Said to Liquidate After Less Than Two Years

- Sentient Investment has seen returns evaporate this year
- Once high flying AI-powered funds are now losing money

REKOGNITION

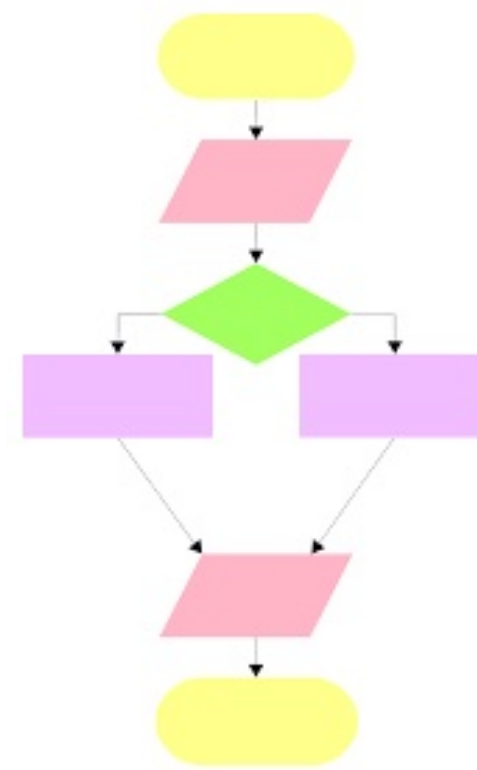
Amazon's mugshot AI fail and 5 other facial recognition controversies



Disciplina dell'ingegneria del software



Metodologie

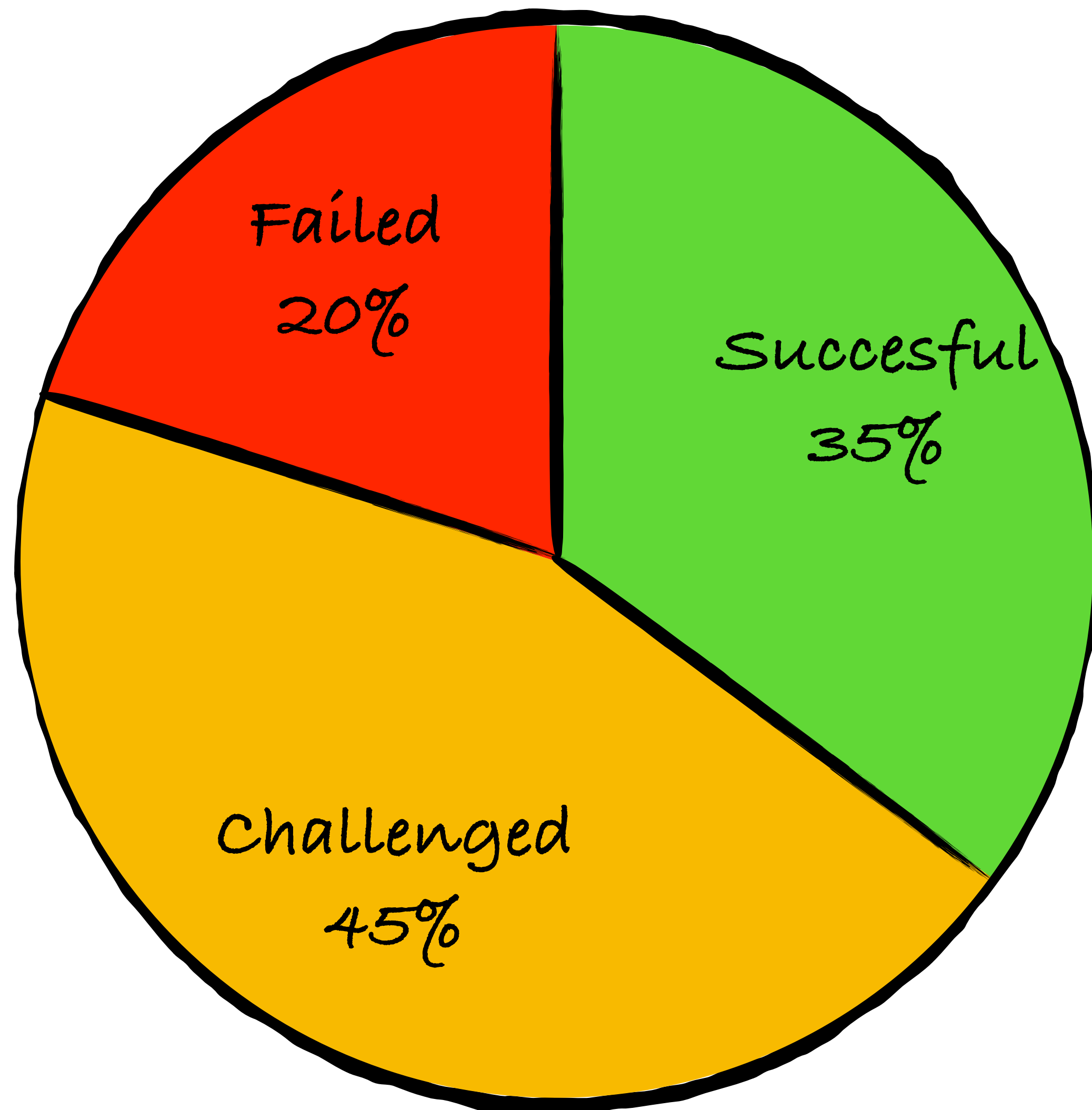


Tecniche



Strumenti

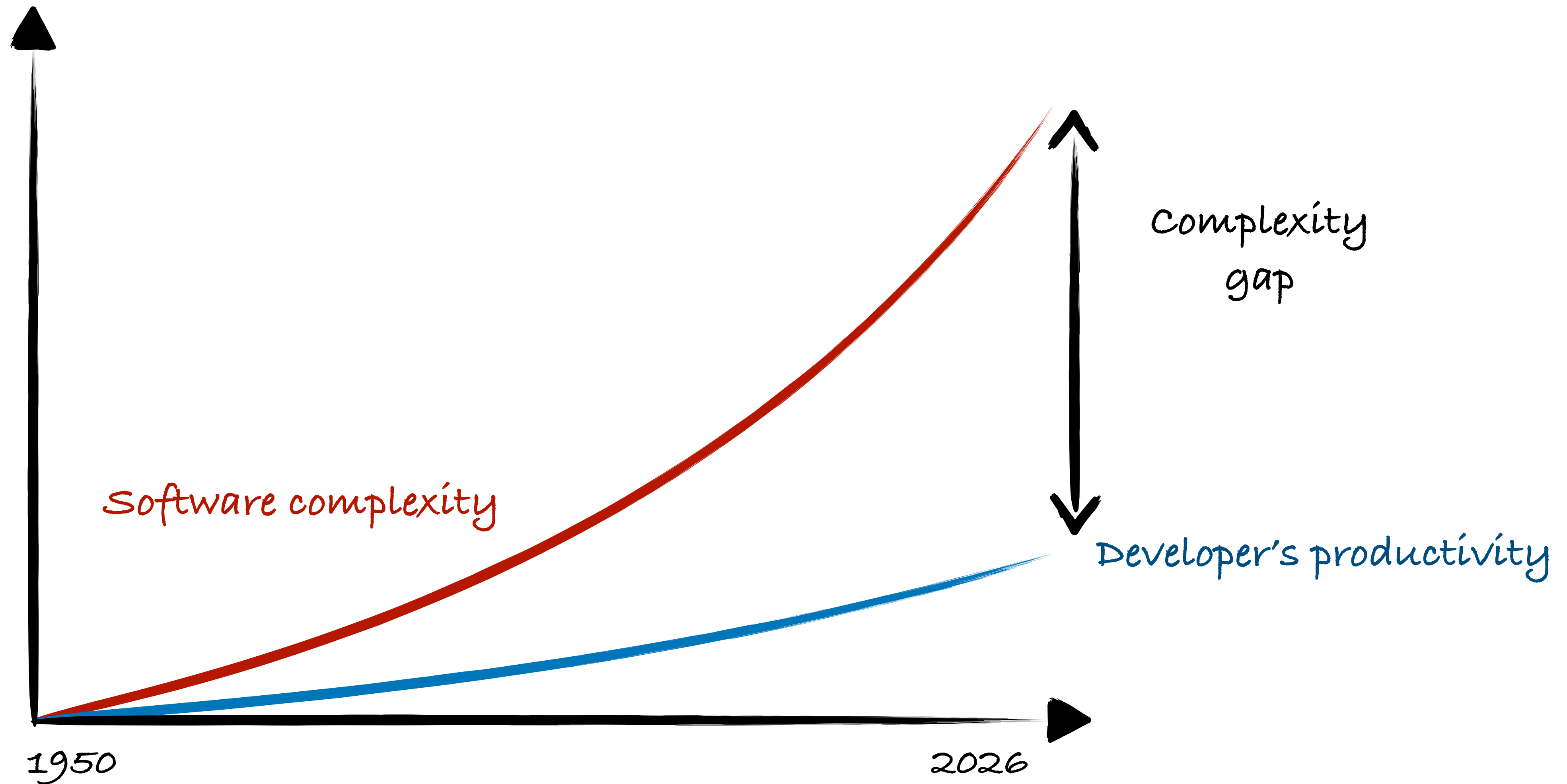
La crisi del software



Standish Group 2024 Chaos Report



La crisi del software



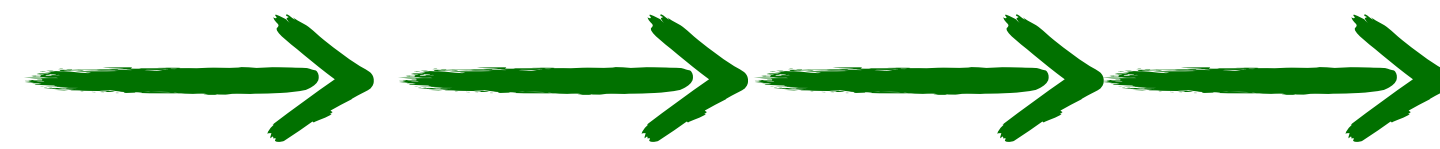
Fallimento di un progetto software

- Crescente complessità del sistema
 - Man mano che le nuove tecniche di ingegneria del software ci aiutano a costruire sistemi più grandi e complessi, le esigenze cambiano. I sistemi devono essere costruiti e consegnati più rapidamente; sono richiesti sistemi più grandi e più complessi; i sistemi devono avere nuove capacità che prima erano ritenute impossibili.
- Mancato utilizzo dei metodi di ingegneria del software
 - È abbastanza facile scrivere programmi per computer senza utilizzare metodi e tecniche di ingegneria del software. Molte aziende sono entrate nello sviluppo di software con l'evoluzione dei loro prodotti e servizi. Non utilizzano i metodi di ingegneria del software nel loro lavoro quotidiano. Di conseguenza, il loro software è spesso più costoso e meno affidabile di quanto dovrebbe essere.

Sviluppo del Software



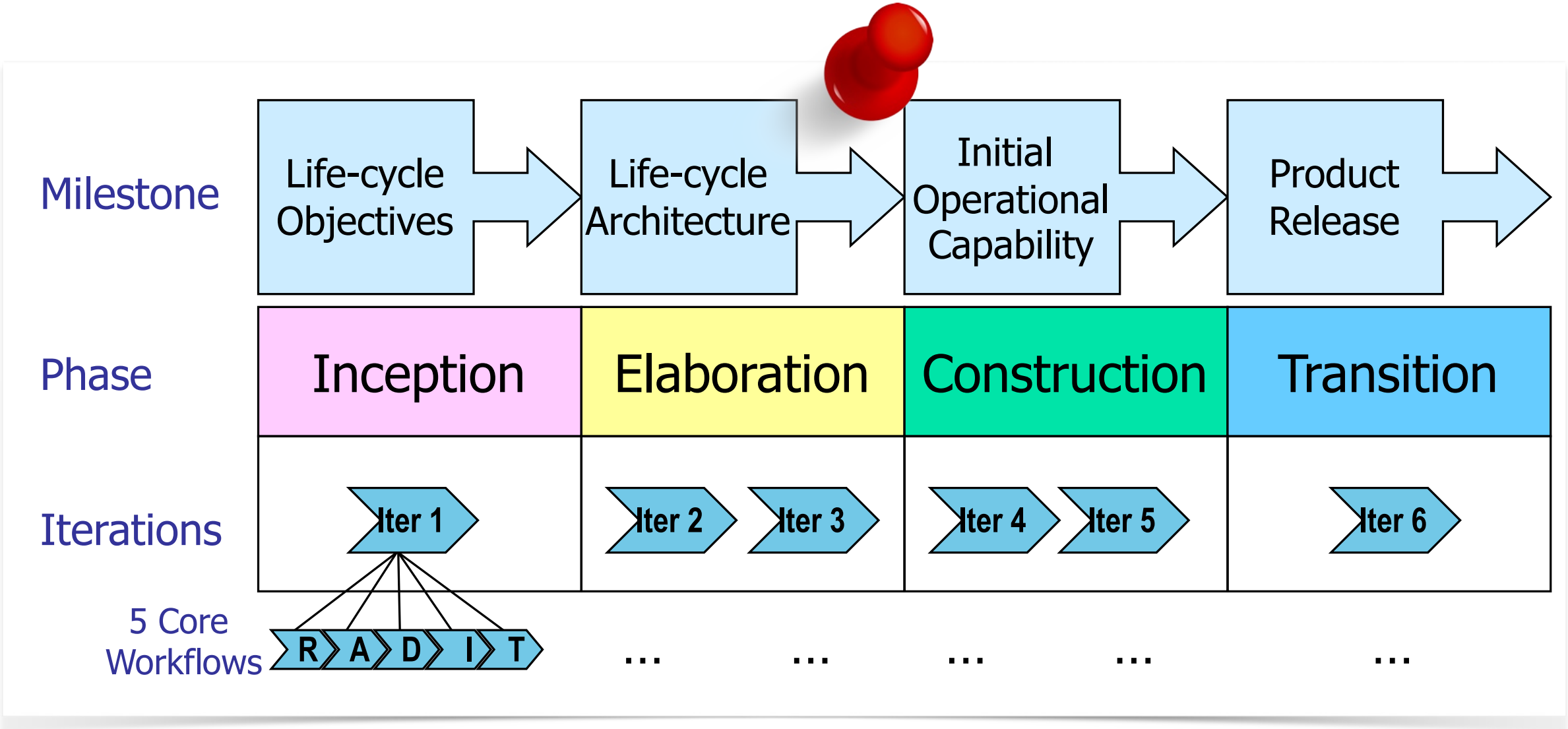
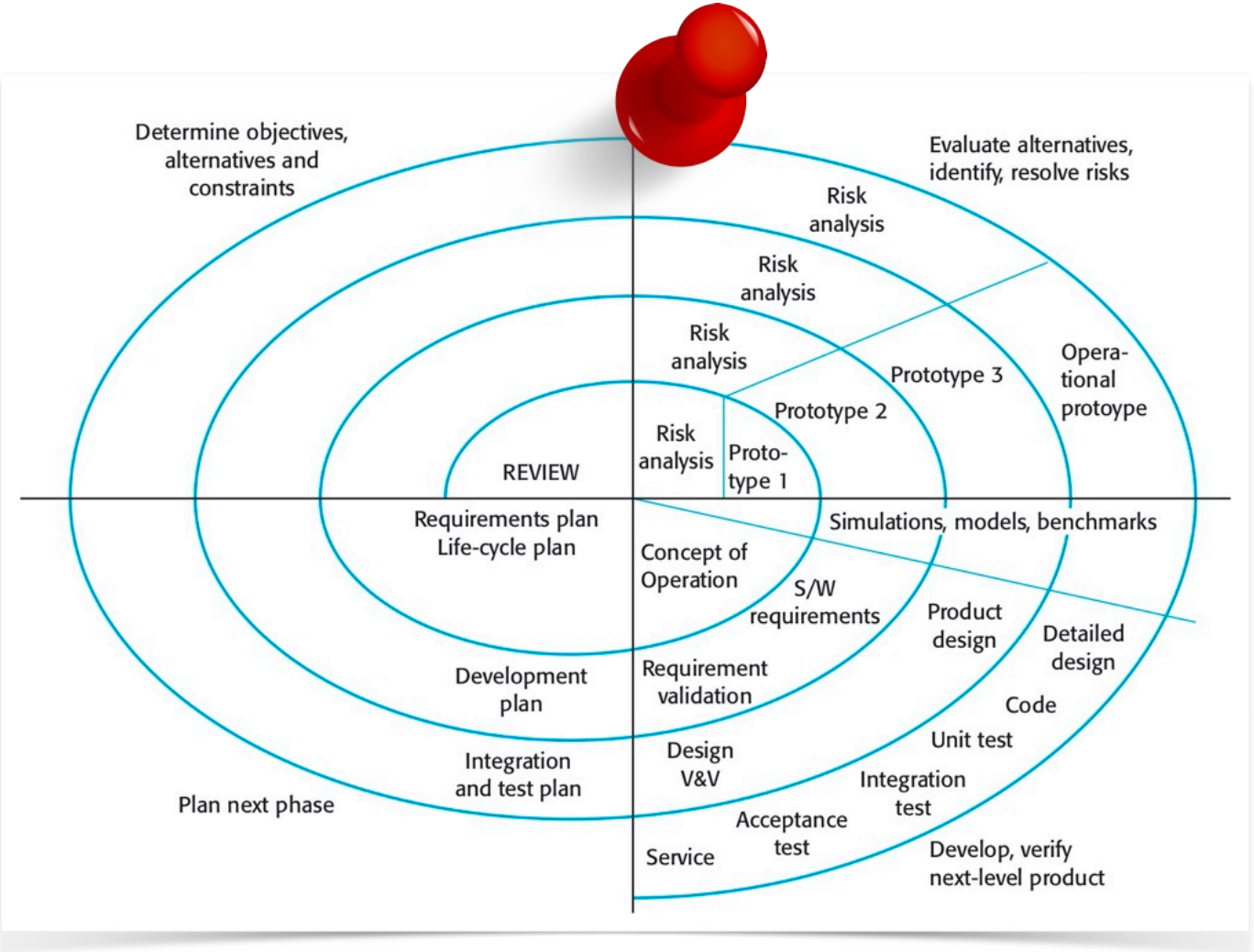
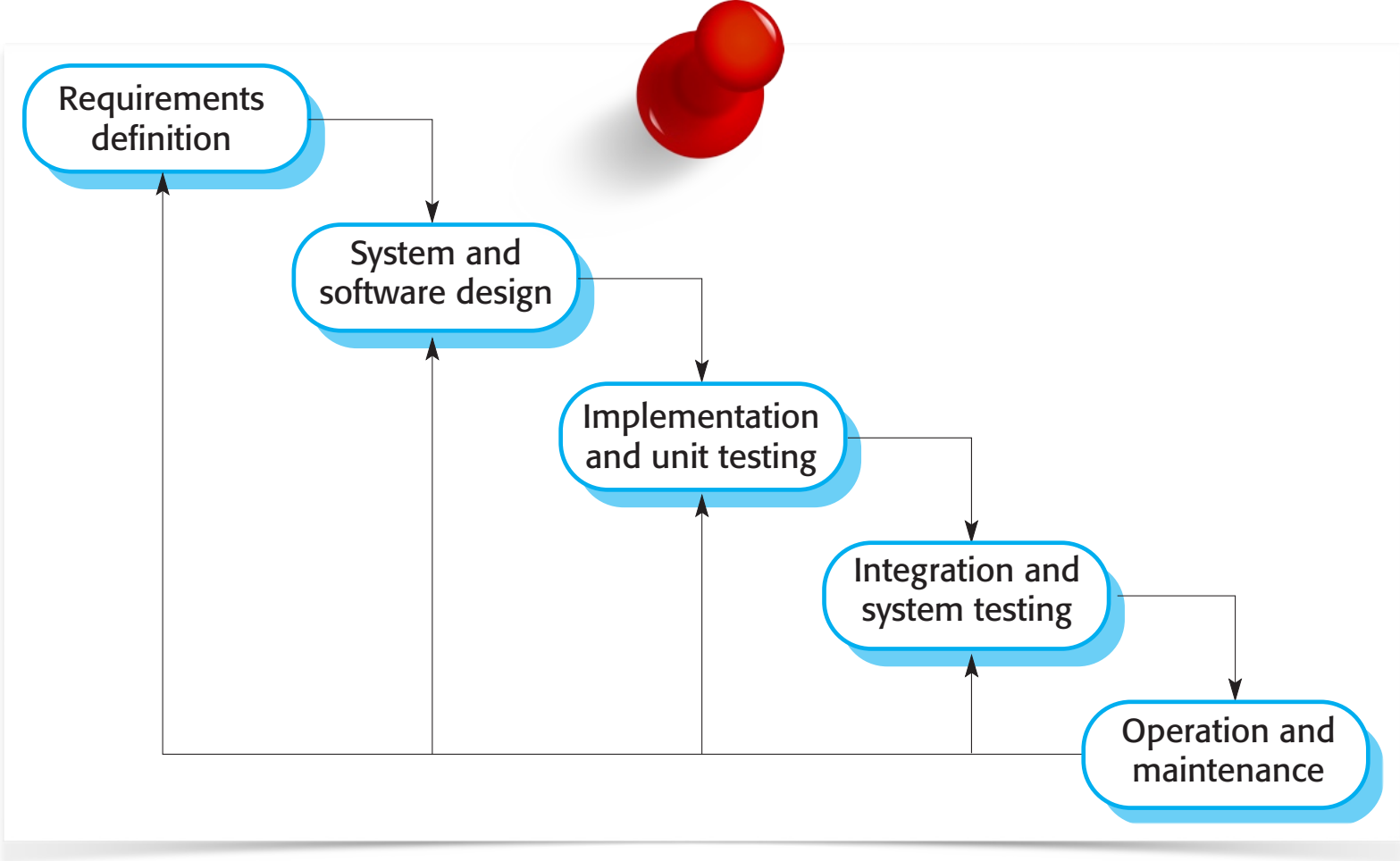
Sviluppo del Software



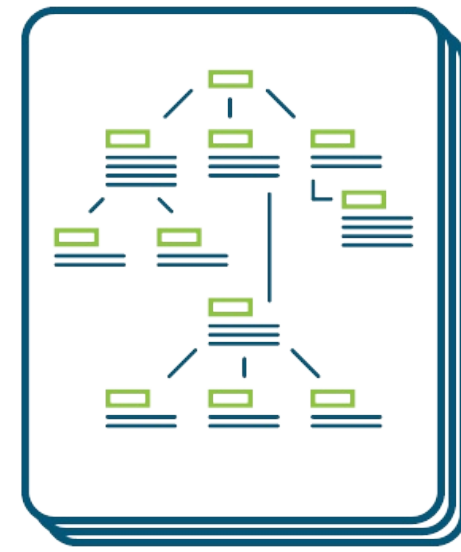
Processo Software



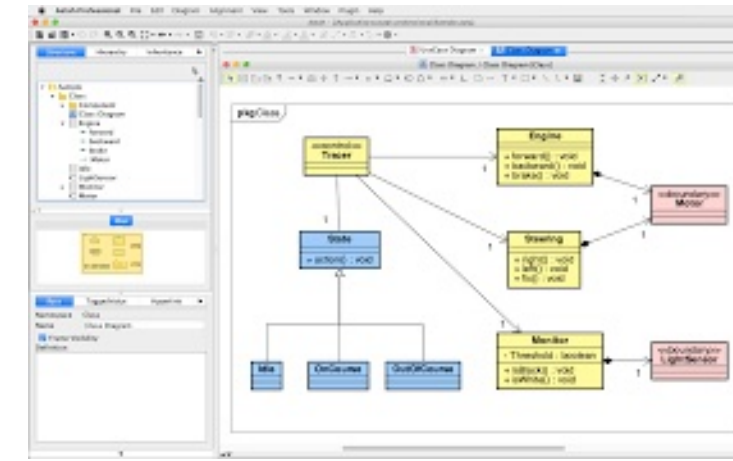
Processso Software



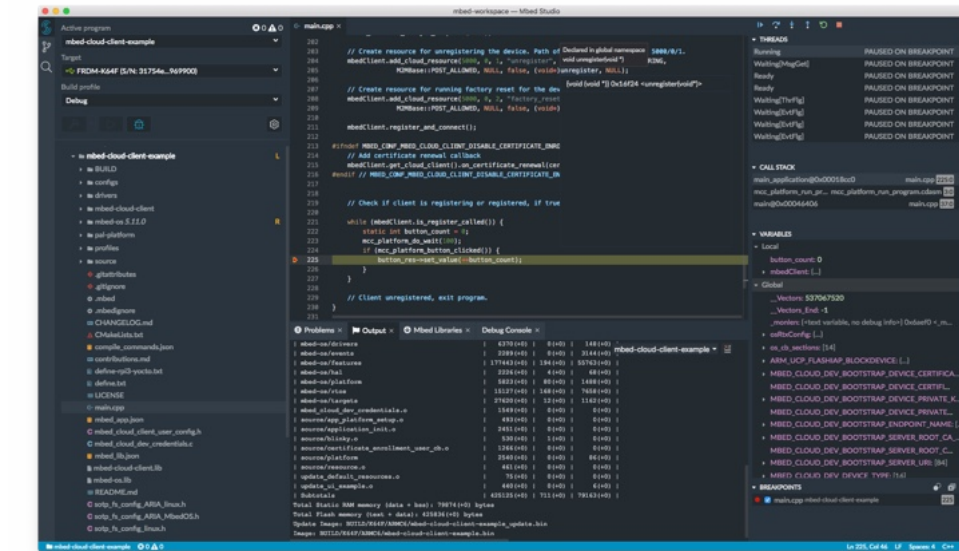
Attività di processo



Analisi dei Requisiti



Progettazione



Implementazione

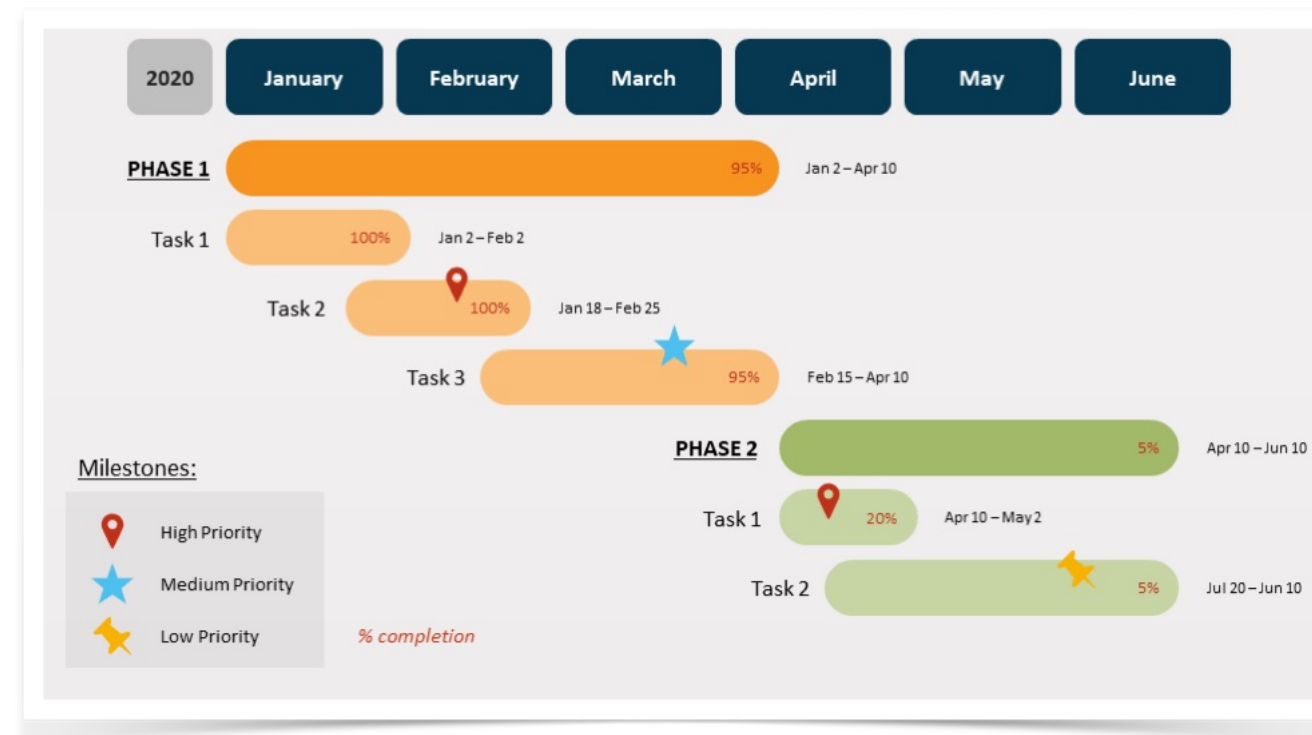


validazione e verifica

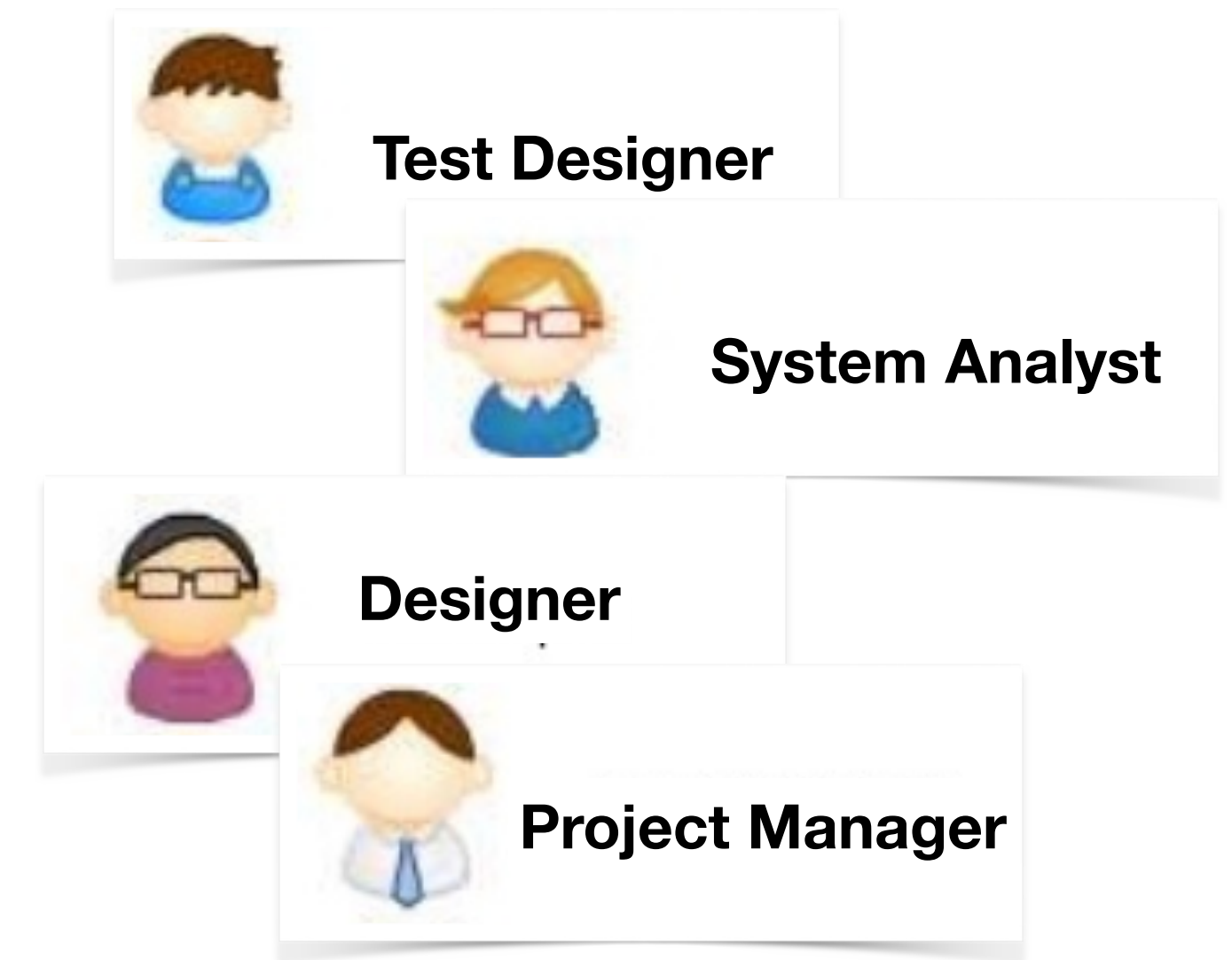


Rilascio e Manutenzione

Descrizioni dei processi software



Organizzazione temporale



Ruoli

Che cosa sono analisi e progettazione

- L'analisi enfatizza un'investigazione di un problema e dei suoi requisiti, anziché di una soluzione
- La progettazione enfatizza una soluzione concettuale che soddisfa i requisiti del problema

Fare la cosa giusta (analisi) e fare la cosa bene (progettazione)

Che cosa sono analisi e progettazione agli oggetti

L'**analisi orientata agli oggetti** enfatizza sull'identificazione dei concetti, o degli oggetti, nel dominio del problema

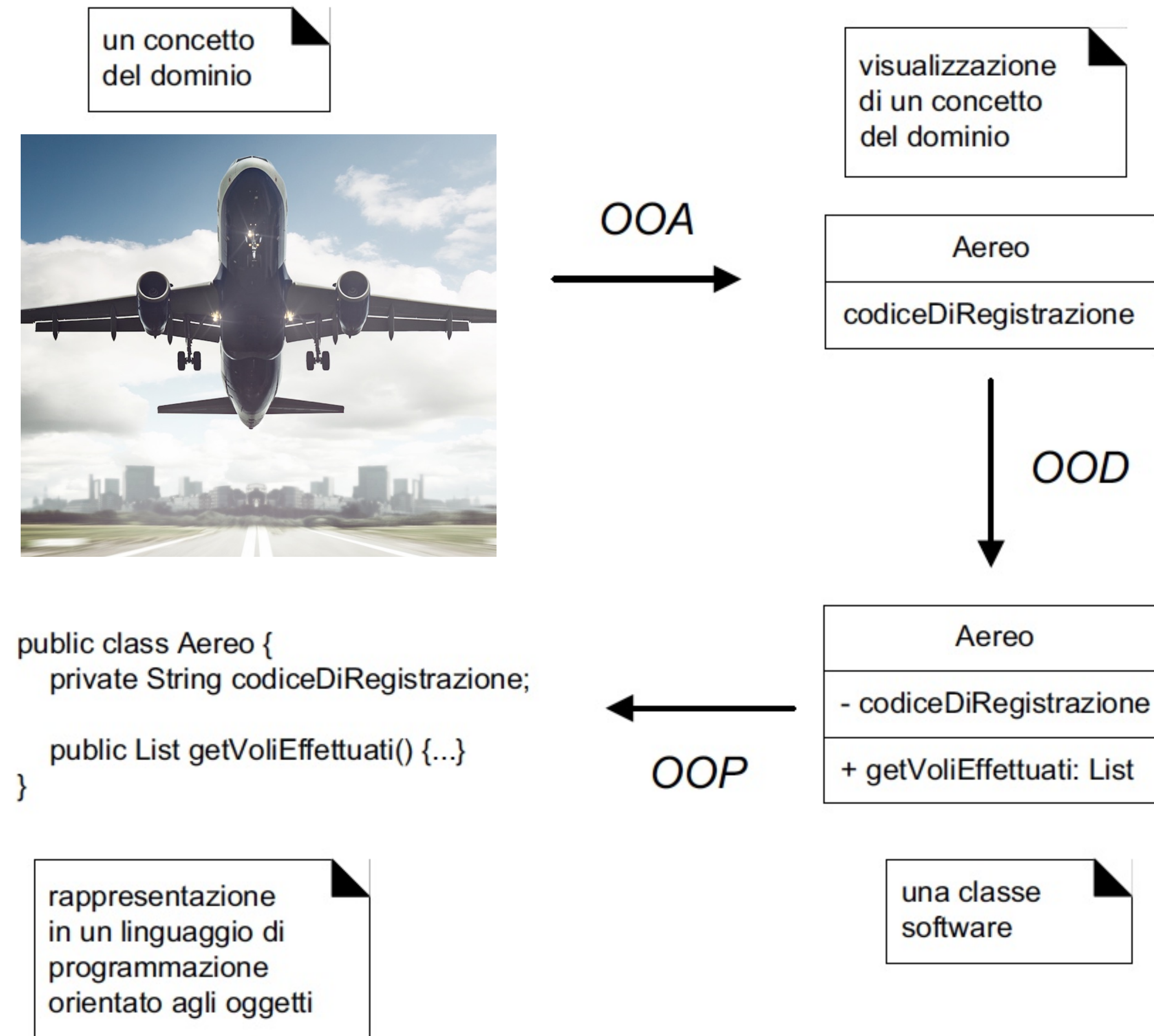
- ad es., in un sistema per voli aerei, **Aereo**, **Volo** e **Pilota**

La **progettazione orientata agli oggetti** enfatizza sulla definizione di oggetti software che collaborano per soddisfare i requisiti

- ad es., un oggetto software **Aereo** può avere un attributo **codiceDiRegistrazione** e un metodo **getVoliEffettuati**

Analisi e progettazione hanno obiettivi diversi, che vengono perseguiti in modi diversi – tuttavia sono attività fortemente sinergiche

L'OO enfatizza la rappresentazione di oggetti



Un breve esempio

Definizione
dei casi d'uso

Definizione di un
modello di dominio

Definizione
dei diagrammi
di interazione

Definizione dei
diagrammi delle
classi di progetto



Definizione dei casi d'uso

I casi d'uso sono delle storie scritte relative al mondo in cui il sistema viene utilizzato

Gioca una partita a Dadi: il Giocatore chiede di lanciare i dadi. Il Sistema presenta il risultato: se il valore totale delle facce dei dadi è sette, il giocatore ha vinto; altrimenti ha perso.

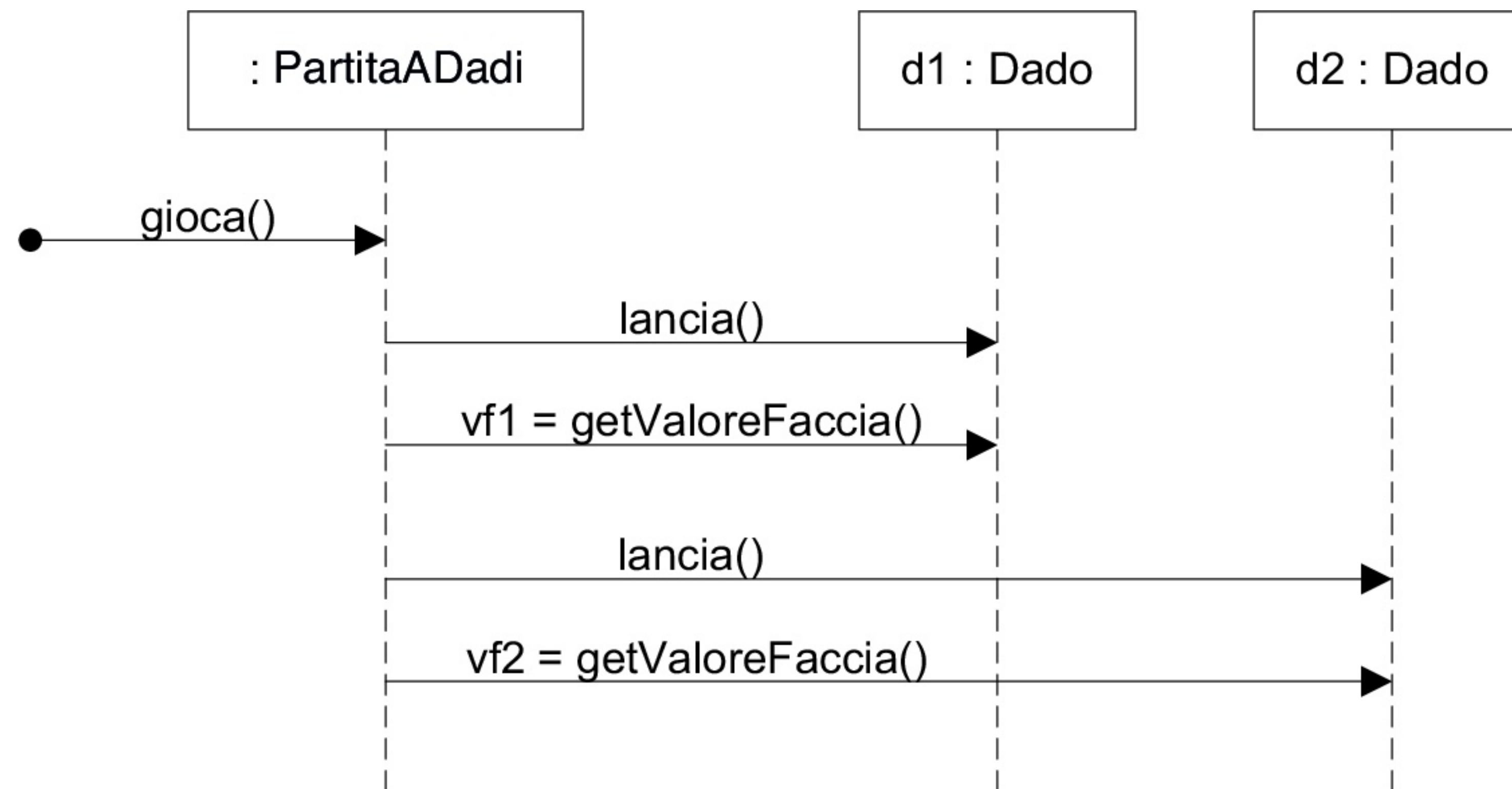
Definizione di un modello di dominio

Un modello di domino mostra i concetti o gli oggetti significativi del dominio, con i relativi attributi e associazioni.



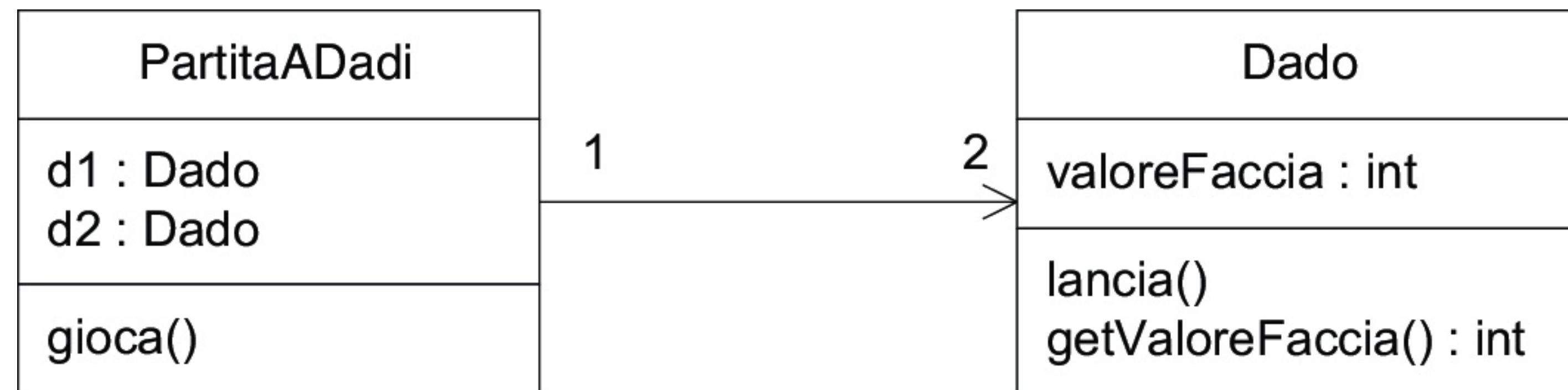
Definizione dei diagrammi di interazione

Un diagramma di interazione mostra le collaborazioni tra oggetti software

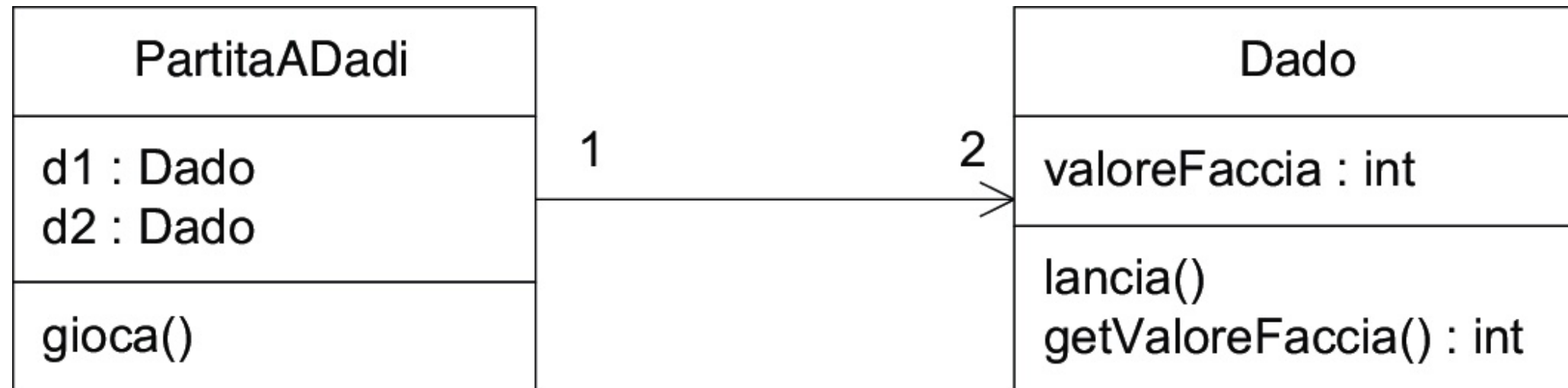


Definizioni dei diagrammi delle classi di progetto

Un diagramma delle classi di progetto mostra una vista statica delle definizioni delle classi software, con i loro attributi e metodi

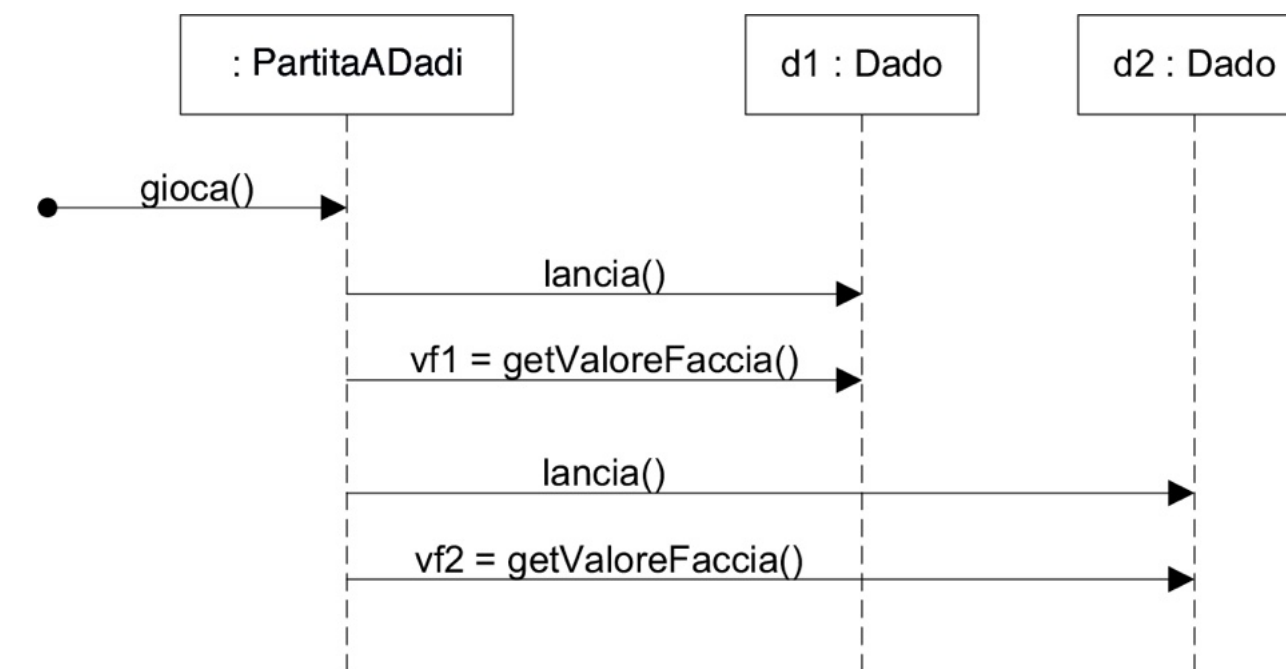


Dal progetto al codice



```
public class PartitaADadi {
    private Dado d1;
    private Dado d2;

    public PartitaADadi() {
        d1 = new Dado();
        d2 = new Dado();
    }
    public void gioca() {
        int vf1, vf2;
        d1.lancia();
        vf1 = d1.getValoreFaccia();
        d2.lancia();
        vf2 = d2.getValoreFaccia();
        ...
    }
}
```



```
public class Dado {
    private int valoreFaccia;

    public Dado() {
        ...
    }

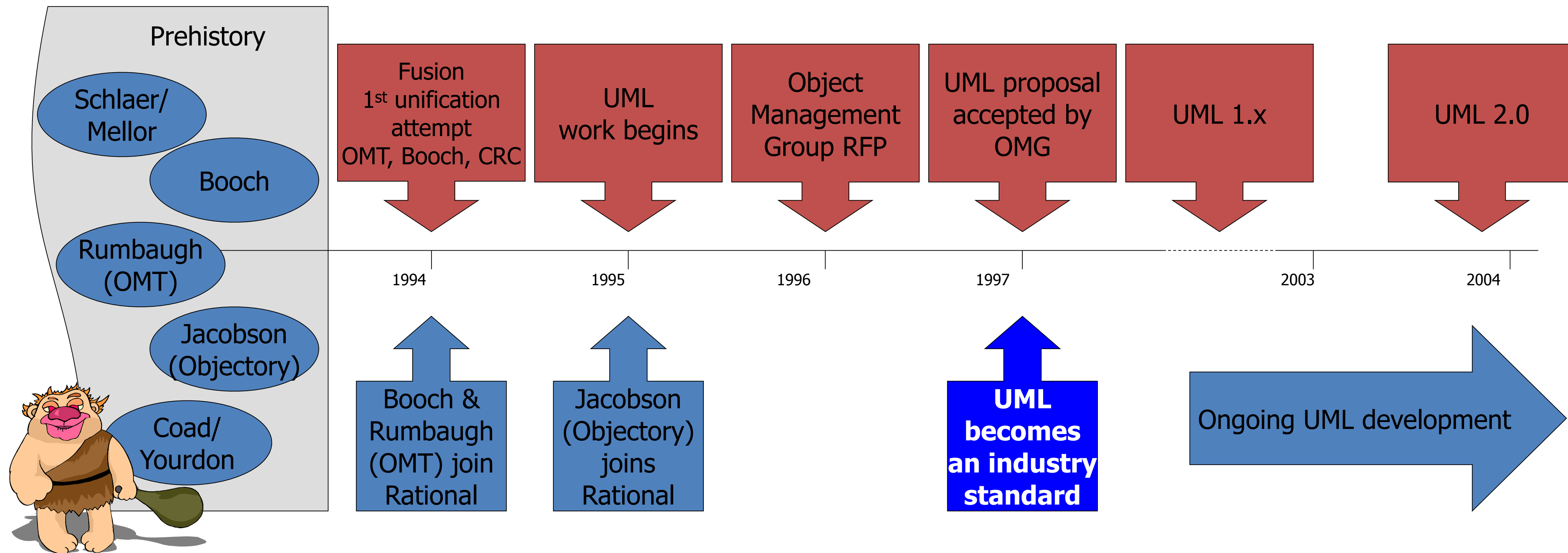
    public void lancia() {
        ...
    }

    public int getValoreFaccia() {
        return valoreFaccia;
    }
}
```

Che cosa è UML

- Unified Modelling Language (UML) è un linguaggio visuale di modellazione dei sistemi software e non solo
- Rappresenta una collezione di best practices di ingegneria, dimostrate e vincenti nella modellazione di sistemi vasti e complessi
- Favorisce la divulgazione delle informazioni nella comunità dell'ingegneria del software in quanto è standard "de facto"
- UML non è una metodologia!
 - UML è un linguaggio visuale
 - UP è una metodologia

UML: Storia



Il più significativo upgrade di UML è avuto alla fine del 2003

- Maggiore consistenza
- Semantica definita in maniera più dettagliata
- Nuovi diagrammi
- Compatibilità con le precedenti versioni 1.x

Perché Unified?

UML vuole essere un linguaggio unificante sotto diversi aspetti:

- Storico (OMT, Booch, CRC, Objectory...)
- Ciclo di sviluppo (sintassi visuali per tutte le fasi)
- Domini Applicativi (dai sistemi embedded ai sistemi gestionali)
- Linguaggi e piattaforme di sviluppo (.Net, Java, C#...)
- Processi di Sviluppo (UP, BPM...)

UML e gli oggetti

- UML modella i sistemi come insiemi di oggetti che collaborano tra loro
- Struttura Statica
 - Quali tipi di oggetti sono necessari
 - Come sono tra loro correlati
- Struttura Dinamica
 - Ciclo di vita di questi oggetti
 - Come collaborano per fornire le funzionalità richieste

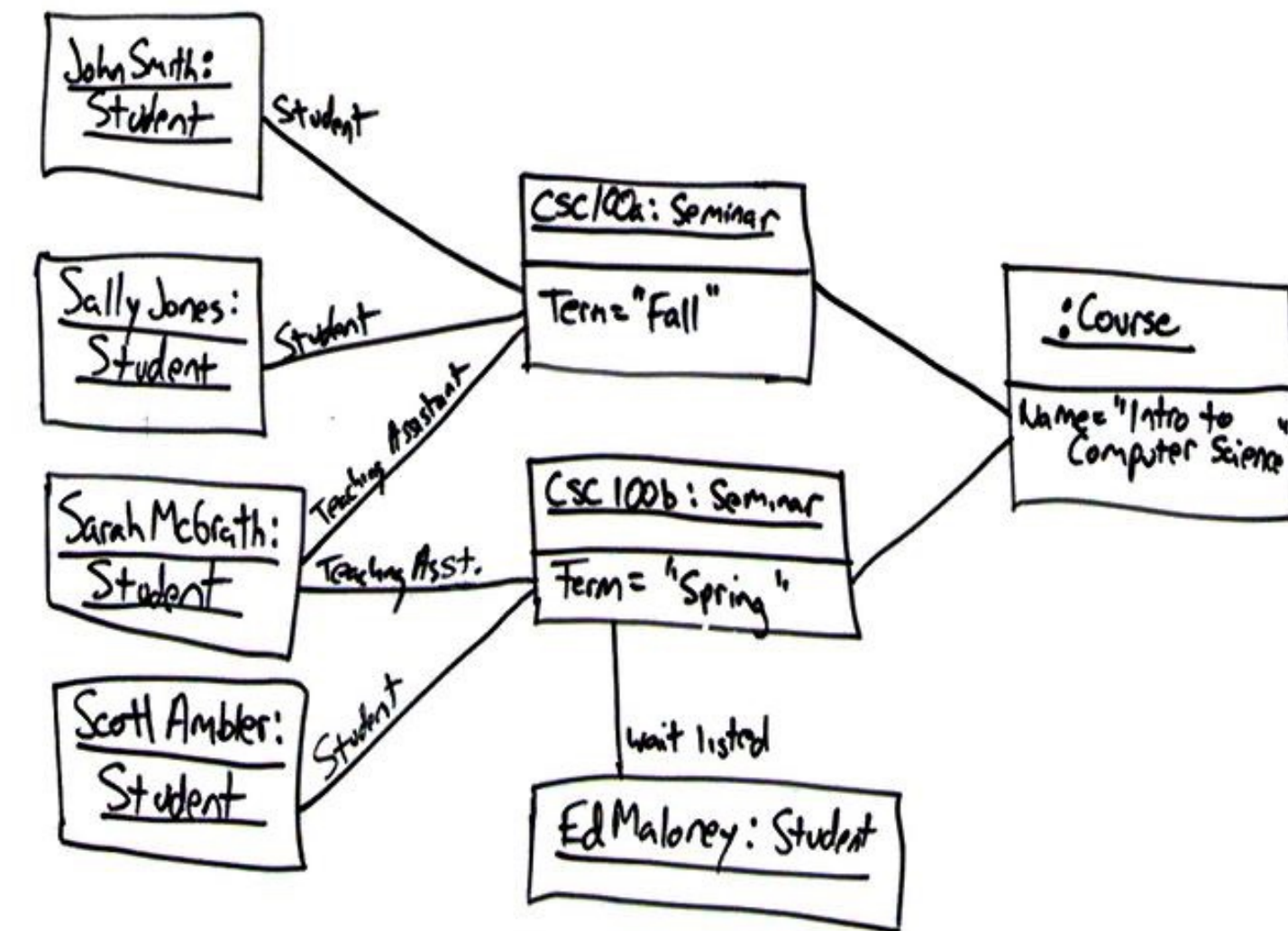
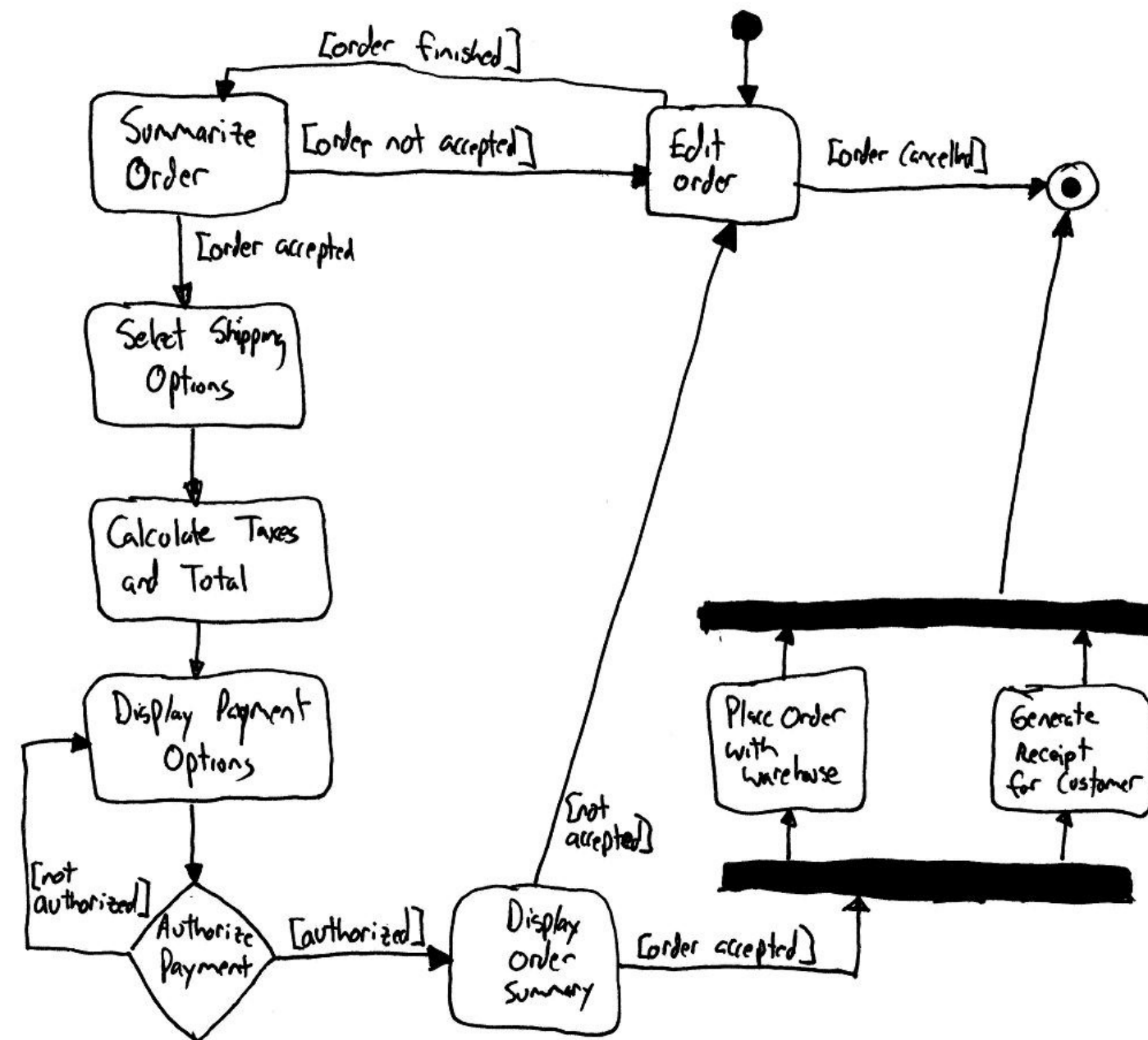
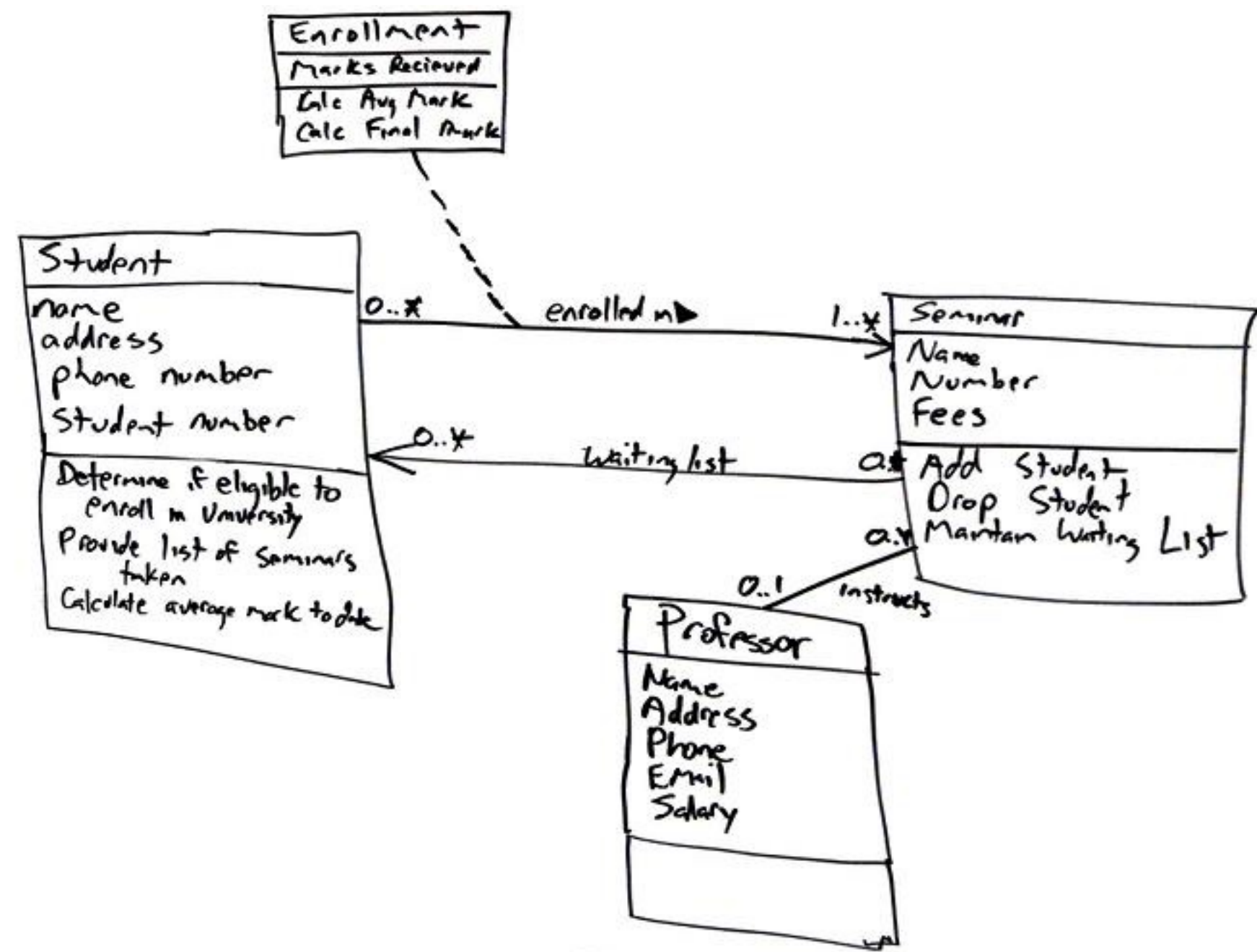
Tre modi per applicare UML

- UML come abbozzo
 - diagrammi informali e incompleti
- UML come progetto
 - diagrammi di progetto relativamente dettagliati
- UML come linguaggio di programmazione
 - La specifica completamente eseguibile di un sistema software con UML

La modellazione Agile enfatizza l'uso di UML come abbozzo

Due punti di vista per applicare UML

UML fornisce la notazione per diversi tipi di diagrammi



UML non impone un particolare punto di vista di modellazione per l'uso dei diagrammi

Due punti di vista per applicare UML

Punto di vista concettuale

- i diagrammi descrivono oggetti del mondo reale o in un dominio di interesse

Punto di vista software

- i diagrammi descrivono astrazioni o componenti software

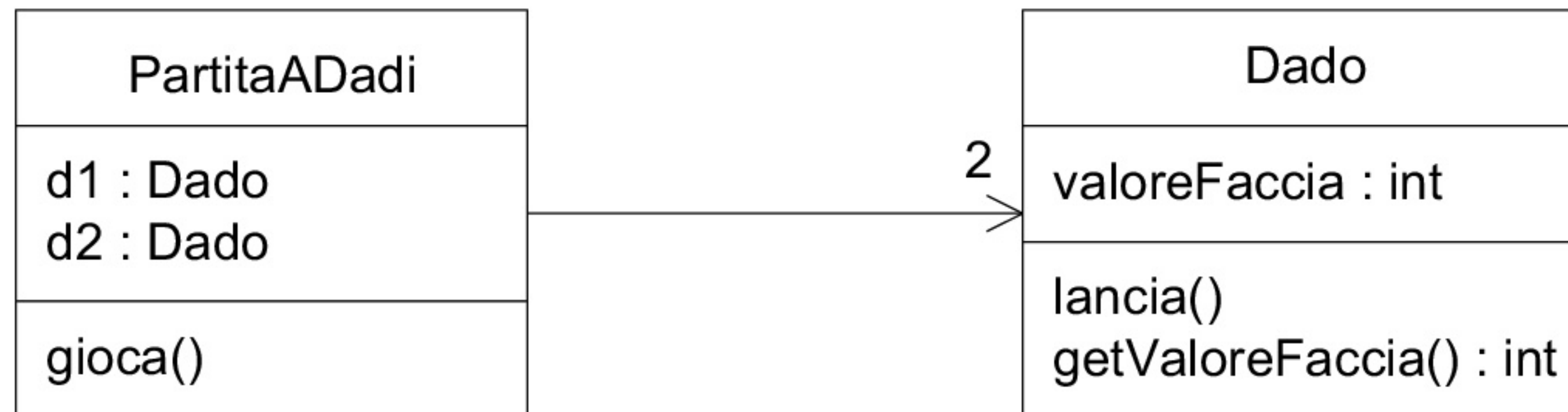
UTILIZZANO LA STESSA NOTAZIONE UML

Due punti di vista per applicare UML



Punto di vista concettuale
(modello di dominio)

La notazione dei diagrammi delle classi di UML è utilizzata per visualizzare concetti del mondo reale.



Punto di vista software
(diagramma delle classi di progetto)

La notazione dei diagrammi delle classi di UML è utilizzata per visualizzare elementi software.

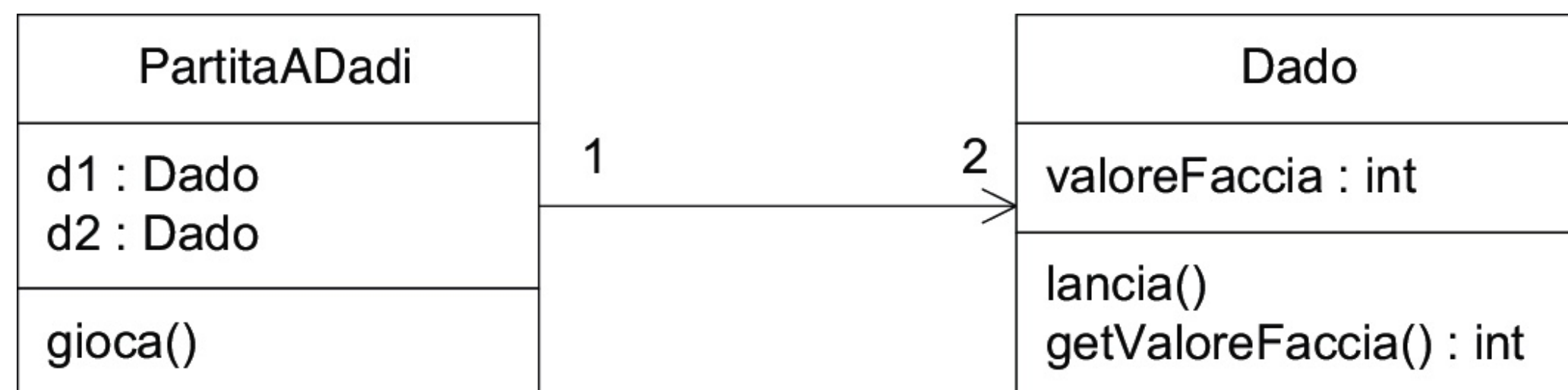
Il significato di classe nei diversi punti di vista

- **Classe concettuale:** Oggetto o concetto del mondo reale, da un punto di vista concettuale e essenziale. Il Modello di Dominio contiene classi concettuali.
- **Classe software:** Una classe che rappresenta un componente software. Il modello di Progetto contiene classi software.

Vantaggi della modellazione visuale

Disegnare o leggere UML implica che si sta lavorando in modo visuale

- sfruttando la capacità del nostro cervello di comprendere rapidamente simboli, unità, e relazioni mostrati con una notazione grafica (prevalentemente bidimensionale) e relazioni nelle notazioni a rettangoli e line



Classi concettuali e attributi

Giocatore – nome

Dado – valoreFaccia

PartitaADadi

Associazioni

una PartitaADadi è giocato da un Giocatore

la PartitaADadi viene giocata con due Dadi

il Giocatore lancia i due D

Contatti per domande chiarimenti

Per chiarimenti o domande su aspetti che possono interessare anche gli altri studenti potete scrivere nel forum, per domande specifiche personali potete scrivere a

- oliviero.riganelli@unimib.it per esame, lezioni, per esercitazioni e altro
- davide.chiocco@unimib.it per attività di laboratorio